项目 1 小时介绍：从状态抓取到 VLA 闭环实验

讲解日期：2026-10-13。适用：技术面试深挖、组内分享、项目评审。讲述对象：了解Python和基本机器学习，但不要求熟悉Isaac Lab。

这是一份包含口述稿、代码导读、结果解读、演示和问答的60分钟讲解方案，不是要求一小时逐字朗读的文章。演示使用已有程序与结果，不在现场重新训练模型。括号内的操作提示供讲者使用。

1. 时间表与演示准备

时间	内容	现场材料	目标
00-05分钟	问题、目标与成果边界	项目总述首节	说明做什么、不夸大什么
05-12分钟	系统架构与代码地图	src目录、环境与控制器	解释一次闭环如何形成
12-20分钟	数据契约与专家示范	采集summary、数据meta	说明标签为何可以执行
20-28分钟	BC、DAgger、PPO	训练配置、历史报告	解释学习对象及状态策略成果
28-37分钟	SmolVLA接口与工程难点	RPC、初始化、动作块	解释视觉控制为何困难
37-44分钟	结果与单因素对照	四组comparison_summary	正确解释量化结果
44-52分钟	Demo与结果检查	GUI或离线证据	展示可复现工作流
52-60分钟	问答与后续计划	FAQ与下一轮实验表	回答边界、诊断、取舍

准备工作：分享前先启动Isaac，完成资产和渲染预热；确认没有旧模型服务占用端口。打开根README、四组comparison_summary.json、v9采集summary、环境配置、RPC和批量执行代码。GUI失败时使用已经保存的相机初始化图片和逐回合日志，明确称为“历史证据回看”，不伪装成当前实时演示。

如果没有分发权重，只演示Scripted IK，不承诺现场运行VLA。分享期间不要升级驱动、重建环境、下载大模型或占满显存。

2. 00-05分钟：从业务问题开始

建议口述

我做的是一个机器人操作数据与评测小系统，具体任务很简单：Franka机械臂在桌面上找到红色方块、闭合夹爪并抬升。但我希望解决的不只是“这一次有没有抓到”，而是三个更基础的问题。

第一，机器人学习需要交互数据。真实硬件采集成本高，接触动作存在安全和磨损问题，少量人工演示也难覆盖不同质量、摩擦和位姿。第二，训练得很好不等于闭环表现好。离线误差可能很低，但部署后过早闭合、在预抓取点停住，或者抓住却不抬升。第三，实验容易不可比：换权重时也换了场景、成功阈值或动作执行频率，最后不能确定是什么带来了改善。

因此，我把Isaac物理仿真、专家示范、状态策略、视觉模型、VLA和自动评测放到一个项目里。项目输出既包括权重和数据，也包括每个回合的诊断记录。这样可以从失败返回数据和训练，而不是只反复尝试更大的模型。

成果需要分开讲。状态输入的Scripted IK和PPO已经有较大样本量的分级结果；视觉VLA有真实闭环成功案例，也支持16环境共享模型批量测试，但成功率仍低。最新Medium四组实验的最好结果是14/64，而不是一个已经解决抓取问题的通用机器人模型。

与听众互动（约1分钟）

问：如果只允许展示一项指标，是训练loss、离线位置误差，还是闭环抓取成功率？

引导答案：任务效果最终看闭环，但闭环成功率无法替代诊断。真正有用的是“成功率＋过程指标＋明确协议”。否则既不知道失败原因，也不知道成功是否靠回退控制器完成。

转场：接下来先看系统怎么连接，再解释模型训练，而不是先罗列算法名词。

3. 05-12分钟：系统架构与一次控制循环

建议口述（约3分钟）

Isaac Sim与Isaac Lab不是两个同层级的替代品。Sim承担物理、渲染、场景和应用运行；Lab在其上组织机器人环境、动作、观测、奖励和并行训练。我的代码位于应用层，定义这次抓取任务、数据记录、控制协议和评测标准。

仓库核心包分为环境、控制器、随机化、数据采集、视觉、VLA、Benchmark和失败分析。这个结构能把三个问题分开：场景是否正确，控制是否正确，学习是否正确。如果仿真相机是黑的，就不应该先调模型学习率。

在状态路径里，策略读取机器人和目标状态，输出末端目标或其他控制量，IK再转换为关节目标，物理仿真推进，下一步重新读取状态。Scripted IK用人工阶段规则替代神经网络；PPO则学习状态到动作的映射。

在VLA路径里，Isaac先取得图像和自身状态，再发送给另一个环境里的SmolVLA服务。模型输出一小段动作序列，仿真端反归一化、解释动作、应用安全规则，然后执行若干控制步。两个进程不等于两台机器，也不等于必须把图像永久保存；在线推理时图像可以只在内存和RPC中流动。

代码导读（约3分钟）

先打开 envs/pick_lift_env_cfg.py，指出scene、actions、observations、rewards和terminations。解释配置对象是任务契约，动作维度变更时不能只修改网络最后一层。

再打开 controllers/scripted_pick_lift.py，指出接近、预抓取、闭合、抬升的阶段状态。说明目标末端位姿由控制器产生，IK承担局部运动学求解；IK不是在图像中识别方块，也不是通过训练学到物理。

最后打开 benchmark/runner.py 与 vla/batch_execution.py，指出评测与动作保持是独立职责。一次环境控制步、一次VLA预测、一次执行子动作、一次训练优化更新都叫step时，最容易混淆。

收束（约1分钟）

本项目使用50 Hz控制时间轴；VLA单个动作保持5步，等价于10 Hz的动作标签时间轴。预测4个动作不意味着每个控制步重新预测4个，也不意味着一定执行完整4个。后面所有chunk实验都基于这个时间约定。

转场：有了执行链，才可以定义什么叫正确的训练标签。

4. 12-20分钟：数据为什么比模型参数量更先要检查

建议口述（约4分钟）

我最早关注过训练轮数、模型规模和相机视角，但后来更重要的问题是：训练标签能否在当前控制链中执行成功？一个标签数值看起来合理，不代表它和部署动作语义一致。

例如，绝对末端目标和相对位移都是三个位置数字，但执行方式完全不同；四元数wxyz与xyzw排列混淆会改变姿态；每个动作保持5步时，把后面一个状态直接叫作当前控制目标，也不一定还原当时真正发送的命令。对于chunk动作，相对位移的参考末端必须在每个子动作执行时更新，不能把整段位移全部锚定到最开始。

因此新版完整数据采用有特权信息的教师：教师读取真实物体位置，结合阶段反馈产生IK抓取目标；学生仍只保存自己部署时能看到的输入。动作限幅、保持时长和安全规则与部署一致，记录实际执行的动作，不依赖旧轨迹的事后猜测重标。

为什么允许教师看真值？因为它用于提高示范质量，而不是给学生作弊。训练目标可以由更强专家产生，关键是不能把真值坐标混进学生输入。这个边界应在样本字段和运行参数中体现，而不只是论文描述里口头说没有泄漏。

当前这版采集是600条成功轨迹，三个等级各200条，不是600个动作标签。轨迹总尝试610次，失败或无效初始化被记录并排除出成功示范。导出后训练510条27,338帧，验证45条2,438帧，测试45条2,399帧。每帧是一个观测与动作序列监督起点，轨迹是统计划分的单位，避免同一轨迹相邻帧同时出现在训练和验证造成泄漏。

语言并不是不存在，而是固定任务句子。它告诉模型做什么，但由于整个数据集只有一个任务，现有实验不能证明模型理解任意语言指令。图像也不是消失了，而是嵌入LeRobot的Parquet字段，不一定以独立PNG展示。

数据导读（约3分钟）

打开采集summary，依次读 successes、attempts、reject_reasons、action_repeat、minimum_true_lift_cm、truth_coordinates_in_student_input。强调日志声明要与数据构造代码和标签回放一致，不能只相信一个布尔值。

打开训练meta/info.json，指出total_episodes、total_frames、fps、features及action/state维度。说明50 Hz状态采集和10 Hz训练观测不是矛盾；HDF5原始出口与LeRobot微调出口服务于不同用途。

解释为何不能把6000steps叫6000epoch。优化step是一次参数更新，等效epoch约为“更新次数×有效batch/训练样本数”，还受梯度累积、重复采样与分布式设置影响。加权采样下等效一次遍历也不意味着每条样本都看过一次。

收束（约1分钟）

数据审计的验收应包括：图像有效、时间对齐、坐标系正确、动作语义一致、阶段覆盖充分和标签闭环可执行。训练loss只是这些检查之后的一项信号。

5. 20–28分钟：从BC到PPO，学到了什么

建议口述（约4分钟）

BC是监督学习：给定专家看到的状态，预测专家动作。它能快速获得基础行为，但当模型稍有偏差、到达专家数据没覆盖的状态时，错误容易累积。DAgger针对这一点：让学习者产生访问状态，再由专家给这些状态补标签，扩大恢复区域覆盖。这不等同于简单重复采更多正常成功轨迹。

PPO则直接通过仿真交互学习。Actor给出动作，Critic估计状态价值。收集rollout后，用奖励、终止信息和价值估计计算优势，再用限制策略更新幅度的目标优化。接近奖励使机械臂靠近，夹爪与抬升相关奖励引导接触和向上运动。但奖励设计不等于手写完整动作序列；模型仍需学会在不同状态下连续决策。

项目中的一个稳定训练版本从模仿学习基础出发，使用PPO加BC辅助损失。BC项提供行为锚点，防止PPO为了短期局部奖励很快忘记原来的可用抓取行为。这个版本使用1024个并行环境，每环境128步，每轮更新，合计100轮，即13,107,200个环境转换。

为什么并行1024个环境？不是1024个独立Isaac窗口，而是同一GPU批量组织状态、物理和策略计算。此路径没有每环境RGB-D渲染和大型VLA推理，所以不能据此推断VLA也能开1024相机环境。

长rollout有助于让一次采样批次覆盖更多接触到抬升的过程，但短rollout并不意味着环境在采样边界必定重置，也不意味着后续动作永远不参与训练。PPO可通过价值自举连接截断片段，因此不能把早期失败全部归因于rollout短。

配置和结果导读（约3分钟）

展示训练summary中num_envs、num_steps_per_env、iterations、transitions和BC系数。解释训练耗时399.4秒是日志中的训练段，而非第一次安装、资产下载和GUI冷启动时间。

展示历史结果：Scripted IK在Hard为240/256，即93.75%；PPO长rollout版本为229/256，即89.45%。这比早期Hard 57.42%的实验更好，但训练初始化、辅助损失和其他设置也有差异，不能当作仅改变一个参数的结论。

特别说明成功标准：历史报告要求物体中心高于桌面10 cm，并持续满足夹持条件；最新VLA额外要求相对初始高度真实抬升10 cm。两个10 cm不是同一个量。展示结果时必须给分母、任务条件和判据。

收束（约1分钟）

强化学习分支证明了并行交互、奖励和自动评测流程可以运行，不证明视觉理解已经解决。接下来接入视觉后，误差和部署接口成为主要挑战。

6. 28-37分钟：SmolVLA接入，以及失败怎样定位

建议口述（约4分钟）

SmolVLA提供图像、语言、状态到动作序列的预训练基础。我的工作不是从零训练它的视觉语言主干，而是用本任务数据进行LoRA微调，并适配Franka的状态与动作。原始机器人数据的关节控制语义不会自动变成本项目的末端IK语义，因此需要明确数据处理器、归一化和执行接口。

当前v17、v18对比用的是30维状态：关节位置、速度、末端位姿、视觉估计目标、有效标志和阶段。外部动作8维：相对位移、四元数和夹爪。模型内部仍使用32维容量进行填充，不是把主干直接改为8维。另有纯自身状态输入、4维动作或关节动作实验，但不能把这些分支的名字与最新结果混用。

模型预测4个动作，执行长度可以选1、2、4。执行1个后重新看图，反馈更频繁但推理更多；执行4个可节省调用，却让误差在较长开放执行段中累积。每次执行2个是中间折中，不是理论上固定最优，必须实测。

工程上第一个问题是通信。Isaac和LeRobot环境隔离后，需要本地服务端口和二进制请求协议。端口占用会让服务根本没起来；服务不存在时继续用旧连接，会让GUI看似卡住。排查顺序是进程、端口、服务就绪、请求响应，再到模型性能，而不是直接改抓取策略。

第二个问题是视觉初始化。窗口有场景不代表传感器已经输出有效图像；有效深度也不代表RGB有效。我们看到过RGB标准差为0而深度仍部分有效的情况。正确做法是检查连续的新帧、RGB质量、深度有效率和估计稳定性，无效帧打断累计，不能把间断的几帧算作连续稳定。

第三个问题是安全过滤与模型动作混淆。模型请求闭合、保护器允许闭合、物理夹爪真正闭合是三个不同事件。如果只记录最终成功率，就不知道是模型提前闭合还是保护器改变了动作，也不知道“已经抓住”的判断是否可靠。

代码与证据导读（约4分钟）

打开 `vla/rpc.py`，解释批量环境ID如何保证第i张图对应第i个动作；不能让所有环境共享同一动作队列或阶段对象。协议使用长度头和数组序列化，异常应中止并记录，而不是悄悄回退专家后仍记作VLA成功。

打开 `vla/visual_initialization.py`，解释frame_id去重、连续有效窗口和中位数锁存。初始化期间估计目标是用于之后控制的状态，不能在reset后沿用上一回合的目标。

对照TiledCamera黑帧和普通Camera恢复的记录：失败4环境曾等待约180秒；普通Camera对照14步恢复。再指出16普通Camera完成了测试。由此支持工程上切换普通Camera，但不支持断言“显卡算力不足”或“所有TiledCamera都不能用”。

收束（约1分钟）

视觉VLA的瓶颈可能来自模型，也可能来自观测、阶段、动作接口或执行延迟。只有把这些信号分开记录，扩大模型才是有意义的下一步。

7. 37-44分钟：最新实验如何解读

建议口述与表格（约3分钟）

最新实验在Medium上对四组配置各测64次，16环境、4波，相同场景manifest，普通相机，600控制步。全部不使用Scripted IK回退，真实目标只用于指标。四组都是chunk=4。

配置	成功率	平均最大抬升	测试段耗时
v18 r32，执行1	10/64，15.63%	2.19 cm	633.6秒
v17 r16，执行1	8/64，12.50%	1.90 cm	611.9秒
v17 r16，执行2	14/64，21.88%	2.81 cm	416.0秒
v17 r16，执行4	7/64，10.94%	1.53 cm	309.7秒

执行2在当前样本中更好，执行4更快但成功率下降。这说明“减少推理调用”与“提高抓取成功率”不是同一目标。执行2比执行1增加9.375个百分点，但分母仅64，且不同执行长度改变了观测和随机推理噪声的调用时序，不能无限外推。

r32并没有在这次测试中超过r16/H=2，但这不是“高秩无用”的证明。r32与r16训练历史不同，不是严格只改变LoRA秩的实验。模型容量、训练覆盖和控制频率需要分开比较。

逐回合解读练习（约3分钟）

指出H=2与H=1有5个共同成功、9个仅H=2成功、3个仅H=1成功，47个共同失败。引导听众：下一步优先分析47个共同失败的状态，而不是只展示新增的9个成功视频。

说明平均首次闭合距离约4cm仍可能抓住：测量基准是末端参考点与目标位置，不是指尖到表面的间隙，而且闭合请求到接触还有运动过程。首次闭合距离应配合XY误差、Z偏差、末端姿态与真实高度看。

说明失败汇总只写max_steps时，不能推断全部是“抓住但不抬升”。例如H=2有49/64回合最大抬升不到2cm，既可能没抓住，也可能空抓或阶段停滞，需要动作与夹持轨迹证据。

收束（约1分钟）

工程容量方面，16普通相机完成批量验证，但显存峰值约7.6GiB级、余量有限，不是建议所有8GB用户默认开16，也不是证明有实时50Hz吞吐。当前成果是可审计的实验平台和局部有效策略，不是完成通用机器人操作。

8. 44-52分钟：现场演示与失败预案

44-46分钟：无需学习权重的起点

在已激活isaaclab23的PowerShell中、仓库根目录运行：

```
$env:OMNI_KIT_ACCEPT_EULA = "YES"
python scripts\run_pick_lift.py --num_envs 1 --max_steps 600 --realtime --keep_open
```

仅在使用者阅读并同意EULA后设置环境变量。解释这是真值Scripted IK，不是VLA；目的在于验证任务与物理执行器。观察接近、闭合、抬升与保持，不把一段成功动画当成统计结论。

46-49分钟：展示VLA闭环（可选）

使用根README中已经准备好的双终端命令。终端A加载v17权重，允许返回4个动作；终端B运行单个Medium回合，执行长度2，动作保持5，启用delta解释和视觉/阶段条件，关闭专家回退。

指着日志说明当前模型、输入接口和实际执行长度。观察模型请求、首次闭合、物体高度和结束原因。若该回合失败，直接说明失败并查看记录；不要为了演示成功临时切真值专家却仍称为VLA。

49-52分钟：展示批量结果

```
Get-Content results\vla\medium64_parallel16_20261013_160323_916\pipeline_status.json -Encoding UTF8
Get-Content results\vla\medium64_parallel16_20261013_160323_916\comparison_summary.json -Encoding UTF8
```

展示COMPLETE状态、四组分母64、相同manifest哈希、不同权重哈希和无回退标志。新机器没有这些结果文件时，展示报告附带的evidence_snapshot.json，并说明原始运行来自本机历史实验。

失败预案：服务启动失败就查端口和权重配置；显存不足就退出其他本项目进程，退回单环境；相机初始化失败则展示质量日志，不跳过门禁继续评分。现场不做全量重训练，演示不是排错马拉松。

9. 52-60分钟：高频问答与下一步

建议现场回答4-5个问题，其余作为备用。每题控制在60-90秒。

Q1：为什么不用更大的VLA一次解决？

更大的模型可能增加表达能力，但不能自动修复标签参考系、夹爪符号、归一化或部署阶段不一致。当前8GB机器还有渲染与推理共同占显存的约束。先证明当前标签可执行、确认闭合/抬升失败路径，再做同数据同预算的容量实验，收益更可解释。

Q2：正常VLA是否应该只输入图像和语言？

机器人自身状态是合理的条件输入。需要区分自身状态与外部目标真值。我们的最新v17/v18测试还使用视觉估计目标和阶段，因此应称为结构化视觉条件VLA，不冒充仅RGB、语言、自身状态的端到端结果。

Q3：教师读取真值，会不会导致数据泄漏？

教师用真值生成监督不等于泄漏；风险在于学生输入、阶段或保护规则是否间接读取真值。本项目把教师目标、学生视觉输入和评价真值分离，并在结果协议标记。后续仍应持续审计这条边界，而不是仅凭开关名称判断。

Q4：PPO与VLA谁更好？

现有数字不能公平回答。PPO有目标真值，VLA依赖视觉；测试等级、步数和成功判据不同。当前可以说状态策略有更强的已测任务表现，但不能把差值全部归因于模型架构。

Q5：为何1024环境PPO可行，VLA16环境就接近显存上限？

PPO状态网络很小，状态张量易批量处理；VLA要渲染相机、保留图像特征、运行视觉语言与动作网络，还存在两个进程的缓存。模型权重大小只是总显存的一部分。16是已验证规模，不是理论上限。

Q6：离线位置误差2cm以下是否能保证抓取？

不能。平均误差会掩盖闭合阶段尾部误差，动作Z方向和夹爪时机也可能错误。模型执行后访问的状态不同于离线验证分布，累积误差仍存在。2cm可作为门禁之一，不能替代闭环成功与稳定夹持。

Q7：抓住后不抬升，可以给抬升阶段更大loss权重吗？

可以实验，但先确认阶段输入已经进入抬升、标签Z确实持续向上、动作未被保护器拦截，且物体真的被夹住。然后分别只改变抬升采样或Z损失，保持同权重起点和评测场景，比较持续向上动作、稳定夹持和实际10cm，而不是只比较总loss。

Q8：换为未来关节位置标签是否更接近原模型？

输出关节目标是可行接口，但后续真实关节状态不一定就是当时的控制命令，受动力学和跟踪滞后影响。需要定义时间偏移、频率和执行器含义，并验证回放，而不是因维度接近预训练数据就认为语义自动匹配。

Q9：项目最重要的个人贡献是什么？

不是复述PPO或SmolVLA算法，而是把数据、模型与物理执行之间的契约显式化：真值教师与视觉学生隔离、实际执行标签、连续有效帧门禁、独立环境动作状态、同场景批量对照和完整失败记录。它们让训练与失败都能被解释和复现。

最后一分钟：总结与计划

我已经把“仿真-数据-训练-Benchmark-失败分析”的工具链跑通，并得到可核验的状态策略和VLA结果。当前主要限制不是缺少更多模型名称，而是视觉控制成功率、关键阶段的动作稳定性和发布可复现性。

下一轮先统一实际10cm成功判据，冻结v17/H=2和v9回归条件；按接近、闭合、抬升划分失败；分别验证恢复采样和抬升损失；最后再比较LoRA容量或新接口。每个改变都必须能回到相同场景下回答：到底增加了几次稳定成功，减少了哪类失败。

10. 讲者核对卡

本页是讲者备用检查单，不额外占用60分钟议程。可在分享前打印，在问答时快速核对数字与术语。

检查项	正确说法	应避免的说法
数据规模	600条成功轨迹，训练510条27,338帧	只有600帧，或训练集就是600条
训练长度	step是优化更新，epoch需结合batch和样本数换算	6000steps就是6000epoch
动作序列	chunk=4预测四个，H=2执行其中两个	预测四个就一定执行四个
动作频率	单动作保持5个50Hz控制步	每次模型推理只推进一个物理步
抬升标准	历史桌面高度与最新初始高度增量分别报告	所有10cm成功率都是同一判据
夹持指标	请求闭合、实际闭合、抓住物体分别检查	发出闭合命令就证明抓住了
学生输入	当前结果含视觉估计和阶段，没有目标真值	pure-vla开关代表纯RGB语言输入
并行能力	普通相机16环境在当前配置通过	任意8GB设备都能实时运行16环境
实验比较	v17三个H组同权重；r32训练历史不同	四组是严格单因素LoRA秩实验
最新效果	Medium H=2为14/64；保留全部失败	只展示一次成功就说已经解决抓取

分享前最后检查：终端A与B端口一致；选中的权重和接口一致；报告输出是新目录；已知显存占用可控；备用历史结果能离线打开。打开GUI之前向听众说明是Scripted IK、视觉IK还是VLA，不在中途悄悄切换方法。

讲解结束时留下三个可继续讨论的问题：首先，失败主要出现在接近、闭合还是抬升；其次，相同状态下标签和部署动作是否一致；最后，下一项实验能否只改变一个因素并用相同场景验收。这比单纯再加训练步数更有助于推进项目。

全部量化结果的原始路径见 03_project_overview.md，工程问题见 02_project_issue_report.md，难点与解决过程见 01_project_challenges.md。本稿没有把计划中的改进写成已经完成的成果。